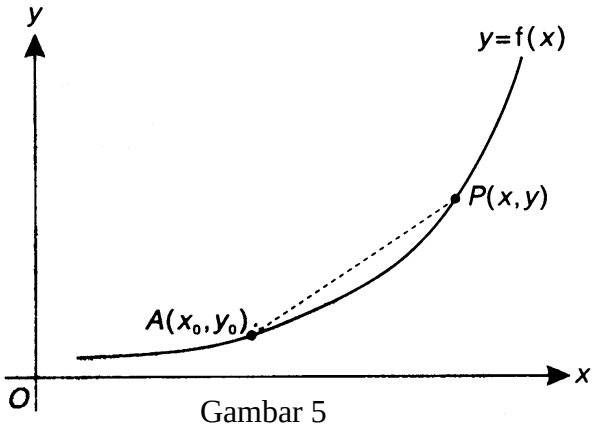
TURUNAN FUNGSI

1.1 Turunan Fungsi di Satu Titik

Untuk memahami konsep turunan di satu titik, perhatikan gambar 5 berikut,



Gambar 5

Misalkan titik $A(x_0, y_0)$ dan $P(x, y)$ sebagai titik variabel terletak pada kurva $y = f(x)$. Kemiringan (slope) garis *AP* adalah

$$\text{m} = \frac{y - y_0}{x - x_0} \text{ atau } \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}.$$

Jika titik P mendekati A sepanjang $y = f(x)$, maka. $x \to x_0$ dan garis AP menjadi garis singgung (tangent line) kurva pada titik A. Sehingga kemiringan garis singgung pada titik A adalah

$$\text{m}_t = \lim_{x \to x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}.$$

Persamaan ini didefinisikan sebagai turunan $f(x)$ di $x = x_0$, dan ditulis $f'(x_0)$.

Definisi

- Misal fungsi $y = f(x)$ terdefinisikan pada selang $[a,b]$ dan $x_0 \in (a,b)$. Fungsi $f(x)$ dikatakan memiliki turunan/dapat diturunkan pada x = x_0 jika

  $\lim_{x \to x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$ ada. (1)

  Nilai turunan : dinotasikan oleh $f'(x_0)$ atau $\left.\frac{dy}{dx}\right|_{x=x_0}$

- Atau $$f'(x_0) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} \quad (2)$$

  Notasi : $f'(x)$, $\frac{d}{dx} f(x)$, y', dan $\frac{dy}{dx}$

1.2 Rumus Turunan

Dengan menggunakan definisi , diperoleh rumus turunan sebagai berikut,

Rumus 1

f(x)	$\frac{d}{dx}[f(x)$
c	0
x^n	$n\,x^{n-1}$
e^x	e^x
ln (x)	1 / x
sin x	cos x
cos x	- sin x
tan x	$\sec^2 x$
cot x	$-\csc^2 x$
sec x	sec x tan x
csc x	- csc x cot x

Contoh 1 :

*D*iberikan f(x) = $x^2 - 3x$, x_1= 2,000 dan x_2 =2,005

a. Tentukan Δy, Δx, dan Δy/Δx
b. Tentukan dy/dx di x=2 atau f'(2).
c.

Penyelesaian

a. Δx = ...

Δy = f(2,005) – f(2,00) =

Δy/Δx= $\frac{f(2{,}005)-f(2{,}000)}{2{,}005-2{,}000}$ = …

b. Gunakan rumus 1 :
f'(2) = ...

Contoh 2 :

Sebuah bola dilemparkan dimana posisi untuk setiap saat t (sec) memenuhi persamaan :

$$S(t) = 9t - t^2 \text{ meter}$$

a. Hitung kecepatan rata-rata antara t = 2,00 sec dan t = 2,05 sec, dan

b. hitung kecepatan saat pada t = 2,00 sec.

c. Berapa perbedaan kedua nya, artinya.

Penyelesaian :

Rumus 2 :

Jika f(x) dan g(x) dapat diturunkan (differentiable), maka :

1. $\frac{d}{dx}[kf(x)] = k\frac{d}{dx}[f(x)]$, dengan k konstan.
2. $\frac{d}{dx}[f(x)+g(x)] = f'(x)+g'(x)$
3. $\frac{d}{dx}[f(x)-g(x)] = f'(x)-g'(x)$
4. $\frac{d}{dx}[f(x).g(x)] = f'(x).g(x)+f(x).g'(x)$
5. $\frac{d}{dx}\left[\frac{f(x)}{g(x)}\right] = \frac{f'(x).g(x)-f(x).g'(x)}{[g(x)]^2}$

Contoh 3 :

Tentukan derivatif/turunan pertama dengan rumu1 dan rumus 2 dari fungsi berikut,

a) $y = 2x^3 + x^2 - 10x + 5$

b) f(x) = $2\sqrt{x}$ - $\frac{1}{x} + \frac{3}{x^2}$,

c) f(x) = xsin x

d) f(x) = $\frac{1-x}{1+x}, x \neq -1,$

Penyelesaian

Selesaikan !!!